

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página:
Título: Confeção de Terminações em Cabos de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00785.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a entre confecção de terminações em cabos de média tensão da rede de distribuição de energia elétrica subterrânea, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência de Manutenção, Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o acesso a câmara subterrânea ou poço de inspeção mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de inspeção. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar o acesso a câmara subterrânea onde irão executar a inspeção, realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados,

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página:
Título: Confeção de Terminações em Cabos de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00785.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 33.3.5 – Capacitação para trabalhos em espaços confinados da norma regulamentadora NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Cabo Extrudado

Cabo extrudado é um cabo elétrico que é produzido por meio do processo de extrusão, produzido com isolamento à base de polietileno termoplástico (PE), etileno propileno (EPR) ou polietileno reticulado (XLPE). A extrusão é um processo mecânico de produção de componentes de forma contínua, onde o material é forçado através de uma matriz adquirindo, assim, a forma pré-determinada pela forma da matriz projetada para a peça. O processo de extrusão pode ser feito com o material quente ou frio, sendo a extrusão, comumente usada para isolamento de fios e para formar o invólucro externo do cabo.

4.2 Cabo Isolado

Trata-se de um cordão de vários condutores unidos, e que é protegido(a) por algum tipo de revestimento (isolação) e cobertura sobre a isolação. Este cordão conta com isolamentos específicos para cada aplicação, com o objetivo de conferir maior resistência e minimizar possíveis intervenções externas, de forma a promover maior segurança em seu uso, e reduzir, assim, as chances de choques elétricos, curtos-circuitos, de queima de equipamentos e componentes e possível geração de incêndio.

4.3 Caixa de Ligação ou Poço de Inspeção

Área projetada para abrigar somente cabos e componentes (desconectáveis e emendas) de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica. Assim como câmaras subterrâneas, são considerados espaços confinados.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página:
Título: Confeção de Terminações em Cabos de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00785.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

4.4 Câmara Subterrânea

Área projetada para abrigar equipamentos, cabos e componentes de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica não sendo projetados para ocupação humana contínua e por também possuir meios limitados de entrada e saída e em que exista ou possa existir atmosfera perigosa, são considerados espaços confinados.

4.5 Identificador de Cabos de Potência (Piloto)

O identificador de cabos é um equipamento que permite identificar as fases dos cabos de potência. Equipamento composto de um gerador de frequência e um TC toroidal que possui LEDs sinalizadores acoplados. Ao injetar um sinal de frequência em um ponto do cabo (no disjuntor da Subestação, em desconectáveis, em ponta de cabo), o TC deve estar acoplado a outra extremidade do cabo e irá acender os LEDs, se o TC estiver na fase ou cabo correto.

4.6 Terminal Externo e Interno de Cabos de Potência

Os terminais elétricos, também conhecidos como muflas, referem-se à extremidade de um condutor ou rede, inclusive, pode ser uma referência a um conector que é anexado neste ponto de extremidade, que pode ser usado como um ponto para a conexão de circuitos ou equipamentos. Existem vários tipos de terminações externas e internas, que servem primordialmente para conectar e finalizar os cabos elétricos de média e alta tensão, isolando um condutor de eletricidade.

4.7 Turma de Rede Subterrânea

Equipe composta por no mínimo 3 profissionais para a execução das atividades na rede de distribuição de energia elétrica subterrânea. Para isto devem estar enquadrados nas leis e normas regulamentadoras e condições estabelecidas neste documento e todos os demais documentos. Os serviços somente devem ser atribuídos a empregados que estiverem treinados, habilitados, qualificados, capacitados e autorizados a executá-los e as tarefas distribuídas de acordo com a capacidade técnica de cada um.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página:
Título: Confeção de Terminações em Cabos de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00785.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em Altura;

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI - Comunicação com o COI;

POP.00744.EQTL - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00743.EQTL - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00742.EQTL - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00777.EQTL - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00767.EQTL - Inspeção em Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00755.EQTL - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00768.EQTL - Inspeção em Caixas de Ligação (CL) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00759.EQTL - Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00764.EQTL - Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página:
	Título: Confeção de Terminações em Cabos de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV	Código: POP.00785.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
3 colaboradores no mínimo para equipes em espaço confinado;	De 60 a 120 minutos; Nota 01: O tempo pode variar conforme a situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples, já com a autorização para adentrar o espaço confinado.	Descrição	Qntd
		Ferramentas e equipamentos de uso coletivo:	
		Calço para pneus;	Q/ Nec
		Detector de gases (<i>calibrado antes da atividade</i>)	1
		Chave de abertura de tampões	2
		Lanterna intrinsecamente segura	1
		Tripé;	1
		Dispositivo trava quedas;	1
		Lona para ferramentas;	Q/ Nec
		Ventilador para conforto térmico;	1
		Bomba de recalque;	Q/Nec
		Gerador à combustão;	Q/Nec
		Grade de isolamento da entrada do espaço confinado;	1
		Cones e fitas refletivas para isolamento de canteiro de trabalho;	Q/Nec
		Sinalizadores noturnos (<i>em caso de trabalho em períodos de baixa luminosidade</i>);	Q/Nec
		Rádio comunicador ou Celular;	1

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página:
	Título: Confeção de Terminações em Cabos de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV	Código: POP.00785.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

		Kit de resgate;	Q/Nec
		Conjunto de içamento	1
		Quadro de distribuição de energia	1
		Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg	1
		Alicate amperímetro	1
		Detector de tensão capacitivo ou ao contato	1
		Torquímetro	1
		Soprador térmico ou maçarico	1
		Identificador de cabos (piloto)	1
		Alicate hidráulico de corte de cabos ou serra	1
		Ferramentas para preparação de ponta de cabo	1
		Decapador de cabos	1
		Soprador térmico	1
		Alicate para prensagem de conectores (Y35)	1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a chama;	1
		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		19/11/2025	
Título: Confeção de Terminações em Cabos de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00785.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Bota de borracha de cano longo ou botas de sobrepor (<i>locais com água</i>);	1 par
		Protetor Facial;	1
		Cinto paraquedista;	1
		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.	

6.2 Procedimentos a serem realizados antes da confecção de terminações em cabos de média tensão.

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1. Preparar os materiais – Eletricitistas. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma/Eletricista. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricitistas.	Lesões nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas,	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer o uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais,

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		Homologado em: 19/11/2025	Página:
	Título: Confeção de Terminações em Cabos de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00785.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial				

	1.4. Inspecionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes – Eletricistas. Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade. 1.5. Inspecionar e checar calibração do detector de gases conforme diretrizes do fabricante - Eletricistas; 1.6. Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e/ou Solicitação de Intervenção no Sistema (SI)) - Chefe de turma.	equipamentos ou materiais;	ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo;
2. Testar sistema de comunicação com a Gerência de Manutenção	2.1. O contato com o Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL. Comunicação com o COI– Chefe de Turma. Nota 04: Esse teste é opcional. 2.2 Caso haja necessidade, a Gerência de Manutenção poderá consultar ou verificar evidências de chuva e ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade		

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página:
Título: Confeção de Terminações em Cabos de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00785.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

3. Deslocar-se para o local da atividade.	3.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito e normas internas de condução de veículo- Chefe de turma/Eletricista.	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;
4. Manobrar e posicionar o veículo.	4.1 Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. – Chefe de Turma. Nota 05: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite proteção dos eletricitas e logística de deslocamento de material. 4.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade.	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito;	Atenção nas manobras com o veículo; Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama; Botina de segurança; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Ligar pisca alerta do veículo; Comunicar com órgão responsável pelo trânsito caso necessário; Comunicação verbal e visual;
5. Sinalizar e delimitar o canteiro de	5.1. Desobstruir e demarcar o canteiro de trabalho necessário, com a distância de segurança	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça;	Ligar pisca alerta do veículo; Capacete com

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página:
Título: Confeção de Terminações em Cabos de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00785.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

trabalho.	adequada para a realização da atividade – Eletricista. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP. 00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança – Eletricista.	Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Óculos de Proteção; Luvas de vaqueta; Nota 06: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
6. Realizar verificação do clima atmosférico.	6.1. Realizar percepção do clima e, caso haja sinais de chuva muito forte, com risco de alagar o espaço confinado, a atividade planejada deverá ser suspensa. – Chefe de Turma. 6.2. Não iniciar ou até mesmo reiniciar a atividade em condições climáticas adversas (temporais).	Afogamento; Quedas por desnível de solo, buracos, degraus, ventanias, piso molhados e/ou encharcados;	Paralisar a atividade; Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Bota de borracha de cano longo.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página:
Título: Confeção de Terminações em Cabos de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00785.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

7. Elaborar APR.	7.1 Fazer a inspeção rigorosa do ambiente de trabalho e riscos envolvidos na atividade anotando em seguindo o formulário específico. 7.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP. 00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. Nota 07: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. 7.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 8. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos; Acidente de trânsito;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
8. Preparar a execução da atividade.	8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Chefe de Turma/Eletricitas. 8.2. Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar em cima os materiais, não estendendo a lona em local que dificulte o acesso ao espaço confinado. 8.3. Fazer um checklist e separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página:
Título: Confeção de Terminações em Cabos de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00785.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	atividade. Nota 08: Os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade devem estar em cima da lona, próximo ao ponto onde será realizada a atividade, para otimizar o tempo e deslocamento do eletricista, evitando o acesso ao veículo - Eletricista. 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e equipamentos de trabalho em altura e espaço confinado.		
9. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).	9.1. Equipar-se no solo, com cinto de segurança tipo paraquedista, e talabarte de segurança (com trava queda), óculos de segurança, protetor facial, luva de vaqueta – Eletricista. 9.2 Deverá ser utilizado trava queda do conjunto de dispositivos do Tripé de resgate e trava queda retrátil auxiliar. Óculos de Proteção e luvas de vaqueta, deverão ser utilizados a partir da etapa 5.	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página:
Título: Confeção de Terminações em Cabos de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00785.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

			Protetor Facial; Cinto paraquedista;
10. Elaborar PET	10.1 Iniciar preenchimento da Permissão de Entrada e Trabalho (PET), conforme anexo I. Nota 09: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos no preenchimento da PET. 10.2. Caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 11. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos. Acidente de trânsito;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
11. Acesso da equipe a Câmaras Subterrâneas	11.1 Caso haja a necessidade de entrada na Câmara Subterrânea para realização da atividade adotar as etapas 11.2 a 11.5 deste passo de tarefa. 11.2 Realizar a abertura do da Tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP.00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV . 11.3 Realizar a medição de gases conforme POP.00743.EQTL. - Realizar monitoramento de	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página:
Título: Confecção de Terminações em Cabos de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00785.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.4 Se o ambiente estiver inundado, proceder a drenagem da água do ambiente conforme POP.00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 10: anotar todas as medições do detalhe 11.4 e, caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa. 11.5 Descer na câmara transformadora observando os riscos e controles descritos no POP.00777.EQTL. - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 11: Avaliar bem as condições da escada de acesso ao espaço confinado antes de iniciar a descida e caso as condições da escada estejam inadequadas (exemplo: corrosão, fixação etc.), deverá ser instalada a escada de fibra de vidro para uma		de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
--	---	--	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página:
Título: Confeção de Terminações em Cabos de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00785.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	descida segura. Nota 12: Obrigatoriamente, o primeiro electricista ao adentrar ao espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases.		
--	--	--	--

6.3 Confeção de terminações de cabos de média tensão

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparação do cabo para confeção de terminal em cabos de média tensão	1.1. Efetuar inspeção dos equipamentos, postes, chaves, bases e acessórios (para atividades fora do ambiente confinado), conforme POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico; 1.2 Efetuar inspeção dos equipamentos, cabos e acessórios (para atividades em ambiente confinado), conforme POP.00767.EQTL. - Inspeção em Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV ou conforme POP.00768.EQTL. Inspeção em Caixas de Ligação (CL) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 13: Analisar o diagrama elétrico ou planta primária, de acordo com o serviço a ser executado, para	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do electricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro Conjunto de segurança para trabalho em espaço

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página:
Título: Confeção de Terminações em Cabos de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00785.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	verificar os pontos necessários para aterramento. 1.3 Efetuar comunicação, com a Gerência de Manutenção, informando a chegada da equipe no local, providenciando o número de impedimento de equipamento (número de ordem), em casos de saída de circuito da estação transformadora de distribuição. O contato com a Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI – Chefe de Turma. Nota 14: Confirmar disjuntor do circuito e transformador de potencial desligados e afastados, colocar a bandeirola de sinalização da Distribuição Subterrânea sobre o disjuntor do circuito em casos de saída de circuito da estação transformadora de distribuição. 1.4 Verificar ausência de tensão nos pontos disponíveis na câmara subterrânea ou caixa de ligação da atividade, ou em uma câmara anterior, com detector capacitivo de tensão, utilizando luvas isolantes, de acordo com a classe de tensão e com uso da vara de manobra telescópica ou vara de manobra		confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;
--	---	--	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página:
Título: Confeção de Terminações em Cabos de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV	Código: POP.00785.EQTL	Revisão: 01	
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	seccionável, acoplada ao detector de tensão capacitivo; 1.5 Realizar medição de carga nos cabos (para atividades em ambiente confinado), com o alicate, amperímetro e utilizando luva de classe de tensão adequada, POP.00788.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO – Medição de corrente instantânea e gráfica. Nota 15: Se houver constatação de tensão (cabo primário ligado), deve-se paralisar as atividades, sair da câmara subterrânea e comunicar a Gerência de Manutenção e responsável pela programação da manobra. 1.6 Confirmar se o circuito foi desligado, se foi realizado o aterramento do disjuntor na subestação e nos pontos definidos na programação. Verificar, também, se foi realizada a drenagem da corrente residual, do cabo subterrâneo, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 16: Verifique a posição do cubículo que o disjuntor do circuito		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página:
Título: Confeção de Terminações em Cabos de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00785.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	está desligado e afastado, no blindado da subestação, confirmar a posição e o nº do circuito na parte traseira do blindado em casos de saída de circuito da estação transformadora de distribuição. 1.7 Confirmar a identificação do circuito e condições do cabo em que será confeccionado o terminal, caso seja um cabo existente ou que será substituído; 1.8 Realizar abertura da vala lateral, na base do poste, até encontrar o ponto lateral na câmara subterrânea ou na calçada, caso seja um terminal em novo trecho de cabos ou em um cabo a ser substituído, proceder conforme POP.00787.EQTL – Abertura e Fechamento de Valas no Passeio Inferior ou Igual a 1,25 metros; Nota 17: Antes de subir ao poste, deve-se verificar as condições do mesmo e certificar-se dos pontos de aterramentos e pontos energizados, em caso de dúvidas, paralisar a atividade e comunicar a Gerência de Manutenção e o responsável pela manutenção. 1.9 Instalar o cabo e fixá-lo ao poste, proceder conforme POP.00778.EQTL – Instalação e		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página:
Título: Confeção de Terminações em Cabos de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00785.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão. 1.10 Efetuar medidas e marcações para cortar sobras de cabos e realizar a curvatura (off-set), para posicionar os cabos nas chaves facas ou nas bases fusíveis. Nota 18: Para confeção do da curvatura (off-set), em cabos com bitola superior a 240mm², não é necessário que, o raio de curvatura do cabo, seja acentuado, exigindo força demasiada. Nota 19: Utilizar o auxílio do suporte na parte de baixo da Base Fusível ou Chave Faca para realizar a curvatura, no caso de atividades em poste. Nota 20: Ao fazer a curvatura nos cabos, cuidado para que as pontas dos cabos não adentrem na zona de risco do circuito primário, em atividades em poste. 1.11 Confirmar e marcar o cabo e as fases, utilizando o identificador de cabos de potência (ou lâmpada piloto), do poste até a outra extremidade do cabo (outro poste, lateral em calçada câmara subterrânea, transformador, subestação), proceder conforme POP.00764.EQTL – Utilização do		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página:
Título: Confeção de Terminações em Cabos de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV	Código: POP.00785.EQTL	Revisão: 01	
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Identificador de Cabos de Potência em Rede de Distribuição Subterrânea até 34,5 kV. Nota 21: Em caso de falta de identificação do circuito ou falta do identificador de cabos de potência, comunicar a Gerência de Manutenção e o responsável pela programação. Nota 22: Em cabos multiplexados, deve-se marcar as cores correspondentes das fases (azul, branca e vermelha). Nota 23: Na ausência do identificador de cabos de potência, deve-se realizar a identificação das fases, utilizando lâmpadas piloto.		
2. Confeção de terminal em cabo de média tensão	2.1 Realizar as marcações das medidas no cabo para confeção do terminal, conforme manual do fabricante e orientações recebidas em treinamento; 2.2 Retirar a capa de cobertura do cabo (isolação externa e proteção mecânica); 2.3 Rebater a blindagem e retirar a camada semicondutora do cabo; Nota 24: Ao retirar a camada semicondutora, manter cuidados para não danificar a isolação. Nota 25: Se necessário, utilizar	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página:
Título: Confeção de Terminações em Cabos de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00785.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	soprador térmico para retirar a camada semicondutora. Nota 26: Observar as medidas e orientações, descritas no manual do fabricante. 2.4 Retirar a camada de isolamento na ponta do cabo, com a medida necessária para instalar o conector terminal; 2.5 Preparar a ponta de cabo, no formato ponta de lápis, se for solicitado no manual de instrução, seguir as orientações recebidas em treinamento; 2.6 Lixar a isolamento, pontas do cabo e fazer assepsia do cabo, para retirar impurezas; Nota 27: Utilizar lenço umedecido (homologado) para eliminar resíduos semicondutores, preferencialmente utilizar o kit fornecido pelo fabricante. 2.7 Aplicar os mastics e demais itens do kit da emenda e instalar os tubos de recomposição da camada semicondutora; 2.8 Inserir a capa de cobertura (proteção mecânica e isolante) do aterramento e as saias de proteção mecânica e isolante para		cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;
--	---	--	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página:
Título: Confeção de Terminações em Cabos de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV	Código: POP.00785.EQTL	Revisão: 01	
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	escoamento d'água e equalização do campo elétrico; 2.9 Instalar o conector terminal e realizar a prensagem do meio para a extremidade do conector, em direção a isolação do cabo ou realizar torque até a quebra do parafuso (no caso de conector Torquimetrico). Nota 28: Utilizar matriz adequada para prensar o conector, alternando o posicionamento da prensa em 90°, após cada prensagem ou utilizar chave correta para torque. Nota 29: Em caso de condutores de alumínio, utilizar pasta inibidora e escovar os mesmos. Nota 30: Recobrir o conector, com os materiais adequados, conforme tipo do conector e seguindo o manual do fabricante. 2.10 Realizar o posicionamento correto das saias isolantes sobre o conector, respeitando as medidas corretas entre as saias ou posicione e realize a contração, em caso de terminal termo contrátil, utilizando os materiais adequados, conforme manual de montagem e seguindo as orientações recebidas em treinamento. 2.11 Preparar e instalar conector		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página:
Título: Confeção de Terminações em Cabos de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00785.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	terminal de cabos na ponta da blindagem, conforme orientações do fabricante e orientações recebidas em treinamento. Realizar a conexão na rede. Nota 31: Para terminais enfitados ou enfaixados, realizar a recomposição das camadas, utilizando o kit e manual fornecido pelo fabricante e orientações recebidas em treinamento; Nota 32: No caso de terminal termo contrátil deve-se realizar contração dos tubos e saias termo contrateis (utilizando maçarico ou soprador térmico de potência adequada) ou a instalação do tubo contrátil à frio; Nota 33: Realizar passos de aplicação dos mastics, rigorosamente, conforme manual do fabricante e orientações recebidas em treinamento. Nota 34: Para maçarico de gás propano (de preferência) ou butano, deve-se usar chama azulada com a ponta amarelada e preencher a APR para trabalhos a quente. Nota 35: Confirmar a ausência de gases no ambiente, antes de iniciar as atividades com maçarico, através de odor específico ou detector de gases, e, caso seja diagnosticado, paralisar a atividade e acionar		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página:
Título: Confeção de Terminações em Cabos de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00785.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	imediatamente a Gerência de Manutenção e a companhia de gás;		
3. Confeção de do terminal interno em cabos de média tensão	3.1 Sinalizar e isolar adequadamente a área ao redor do ponto de instalação do terminal (cubículo do disjuntor na subestação, cabine do transformador pedestal, chave faca ou base fusível na cabine do cliente), com cones de sinalização; Nota 36: Caso o local de confecção seja um ambiente confinado, observar todas as orientações EPI's e EPC's para realização em espaço confinado. 3.4 Verificar ausência de tensão nos contatos expostos do ponto de instalação do terminal, utilizando o detector de tensão ao contato, conectado a vara de manobra telescópica ou de manobra seccionável; Nota 37: Se existir isolação nos terminais internos que impeçam o contato direto do detector de tensão com o condutor, deve ser retirada uma parte de isolação de uma fase com a utilização de luvas isolante de classe compatível, protetor facial e tapete isolante até que possibilite um novo teste de ausência de tensão.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página:
Título: Confeção de Terminações em Cabos de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00785.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	3.5 Seguir as orientações dos passos 2.1 ao 2.11, acima descritos, neste item, observando que para o caso de terminal interno, não haverá saias isolantes para escoamento d'água.		
--	---	--	--

6.4 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Fechamento de Tampa de acesso de pessoal em Câmaras	1.1. Os eletricitas dentro do espaço confinado devem iniciar a saída do ambiente conforme POP. 00777.EQTL. - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 1.2 Realizar o fechamento da tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP.00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página:
Título: Confeção de Terminações em Cabos de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00785.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

			adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
2. Informar ao Gerência de Manutenção	2.1. Informar ao Gerência de Manutenção a finalização da atividade.		Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
3. Organizar o local de trabalho.	3.1. Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 3.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais. 3.3. Organizar o local de trabalho POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página:
Título: Confeção de Terminações em Cabos de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00785.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

			Ligar pisca alerta do veículo; Nota 38: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
4. Retirar sinalização	4.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;

6.5 Considerações essenciais

- Em qualquer atividade operacional os eletricitas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar as necessidades, serão acrescidos as esses, outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.
- Remover todos os objetos/adornos metálicos do corpo (relógios, anéis, pulseiras etc.) antes de iniciar a tarefa e guardá-los dentro do veículo.
- O eletricista deverá estar com suas unhas aparadas a fim de evitar danos as luvas e mangas isolantes.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página:
Título: Confeção de Terminações em Cabos de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00785.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

- Somente poderão integrar turmas de redes subterrâneas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços em espaço confinado com presença de equipamentos e cabos energizados.
- Sequência de Operação, aplicação dos métodos e procedimentos: Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos para cada tipo de serviço, de acordo com instruções recebidas no Treinamento para os riscos e os controles de risco existentes na execução passo a passo da tarefa propriamente dita.
- Religação do circuito caso haja algum desarme: Após o início dos serviços o Centro de Operação Integrado (COI) somente religará o circuito, caso haja algum desarme da proteção, após contato direto com o Órgão executor responsável pelos serviços, no caso o chefe de turma que está no campo executando serviço.
- Em todo o tempo em que a atividade for realizada dentro do espaço confinado, o detector de gases deve estar ligado e, em caso de alarme do detector de gases, o ambiente dever ser evacuado imediatamente.
- Nunca uma atividade deve ser executada dentro do espaço confinado sem que haja no mínimo 2 eletricitas dentro do citado espaço e o vigia do lado de fora;
- Se o vigia precisar se ausentar, a atividade deve ser imediatamente paralisada e os eletricitas que estiverem trabalhando no espaço confinado, devem se retirar do mesmo;
- Em todo o momento, os eletricitas dentro do espaço confinado precisam estar em comunicação com o vigia e vice-versa;
- Transportar equipamento ou ferramenta dentro da caçamba, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificultando a movimentação, posicionamento e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação de ferramentas e equipamentos informados no item 6.1.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXO

Anexo I - Permissão de Entrada e Trabalho (PET)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		Homologado em:	Página:
			19/11/2025	
Título: Confeção de Terminações em Cabos de Média Tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00785.EQTL	Revisão: 01	
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial				

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	13/11/2023		Emissão Inicial	Pedro Paulo Barros Dias
01	18/11/2025		Alteração na logo do cabeçalho.	Carlos Roberto Pereira da Silva.

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição